

最佳比值等,还有待进一步实验、观察。

结论:

就本实验现阶段观察结果来看,在大米中加入鲜蚕蛹液后制成的培养基(1)灭菌容易实现、(2)营养成分更接近野生蝙蝠幼虫、(3)菌丝生长快,因此要优于以往的培养基。本实验研究为今后生产冬虫夏草提供了新的方法。

参考文献

1. 刘茵华 药用真菌历史考 中国食用菌 1999 18

(4) 29

2. 于自净 人工虫草菌丝体开发与临床应用 于自净 时珍国医国药 1999 10 (1) 62~63

3. 张民生 冬虫夏草研究概况 中国食用菌 2001 20 (5) 37

4. 严清波等 名贵珍稀菌栽培新法 科学技术文献出版社2001 67~104

5. 胡嵘等 冬虫夏草人工培养的研究 长春中医学报 1997 (1) 57

卡托普利临床用药分析

温洪波 张 青

(中国医科大学附属第四医院 110005)

卡托普利(captopril,以下简称cap,是第一代血管紧张素转换酶抑制剂,临床主要用于治疗高血压充血性心力衰竭,也用于其它病症的辅助治疗。根据我院临床使用cap的病例,我们对cap的临床用药予以分析。

1. 药理作用及用法

cap为合成的竞争性血管紧张素I转换酶抑制剂(ACE),可使血管紧张素I不能转换为血管紧张素II,结果能够使血浆肾素活性增强,醛固酮分泌减少,血管阻力降低,cap可以直接作用于周围血管,减少阻力,干扰缓激肽的降解,降低心脏负荷,心力衰竭时降低周围血管阻力或后负荷,降低肺毛细血管楔压或前负荷,降低肺血管阻力,改善心排血量。Cap口服吸收快,也可以静脉给药。可通过胎盘屏障,在肝内代谢。主要经肾排泄,用药剂量根据病症而确定。

2. 临床应用

cap治疗高血压和充血性心力衰竭病症作用强,疗效好,临床应用日趋广泛;cap在体外循环心脏手术中应用,可用含cap的St Thomas I号改型停搏液灌注冠状动脉,以保护心脏直视手术中全心性缺血。使心率、血压稳定,不需要心肌正性药物支持,病人恢复顺利,cap可使冠状动脉血流量及心室功能明显改善,除具有良好降压作用外,对治疗无效的心源性休克及心脏手术后的低排有明显的改善效果。Cap减轻后负荷利于复跳后心脏维持良好的心排血量,并减少心脏耗氧量;cap临床用于腹膜透析,治疗高血压,糖尿病引起的肾衰患者,cap对腹透病人的心脏功能具有良好的调节作用,增加腹膜的通透性,使血肌酐,血尿素氮下降显著,学钾丢失少,能改善残余肾功能;cap治疗甲状腺机能亢进,于治疗甲状腺机能亢进的药,如甲硫咪唑。甲状腺激素、或丙基硫氧嘧啶等合用可以提高治疗效果;治疗婴幼儿肺炎、肺心病心衰;减轻肺水肿,扩张肺血管,改善肺循环,cap能促进肺部炎症的吸收,治疗肝硬化,腹水,

与其它药合用,治疗效果显著,无其它不良反应;治疗糖尿病性肾病,cap能使糖尿病性肾病发展程度降低,使患者死亡的风险率降低;cap也可以用于流行性出血热,高容量综合症以及重肝病和伴高度黄疸的患者,受到较好的临床效果。

3. 副作用及用药相互作用

长期应用cap,临床观察其副作用常见皮疹,伴瘙痒和发热,嗜血性细胞增多,抗核抗体阳性,偶见白细胞和粒细胞减少,减量或停药后消失;和其它降压药同用可产生相加作用。如:硝苯地平,尼群地平,不良反映少,降压作用增强;与血管扩张药合用可提高降压效果。如常和小剂量阿司匹林,地巴唑,丹参片等等,但长期应用注意引起低血压,与利尿药合用,降压效果明显,如速尿,双氢克尿塞等等,也应注意,长期应用引起低血压;cap与内源性前列腺素合成抑制剂与吲哚美辛同用可使降压效果减弱;cap与氯化钾合用,临床偶尔出现心脏骤停病例,出现后应立即停药,应用速尿,碳酸氢钠、葡萄糖酸钙抢救,应用cap时应监测肾功能及电解质变化;临床出现在治疗高血压和充血性心力衰竭病,患者在应用cap时出现哮喘,咳嗽病例,停用cap后现象消失,造成这一原因目前正在探讨。

总之cap在临床中越来越被人们广泛应用,也取得了良好的效果,掌握和分析cap的药效,正确指导临床用药安全、合理、有效提高cap的利用率。减少和避免不良反应的发生。在临床用药分析具有重要的指导意义。

参考文献

- 1.deGraeff,PA,delangen,CDJ,VanGilstWH, Protective effects of captopril against ischemia Perfusion-induced Ventricular arrhythmias in vitro and in vivo Am j med 1988;

环孢素的药物相互作用及毒性

张 青 温洪波

(中国医科大学附属第四医院 110005)

环孢素(Cyclosporin,以下简称Cs)是器官移植的新型免疫抑制剂。临床主要用于心脏、肝脏、肾脏和骨髓移植术后可能出现的排斥反应。近两年来,我国已有医院应用。国内有关Cs的药物相互作用及毒性的报道较少,本文根据外文学

献对此做一概述。

与强的松龙:J.M.Duun等1 报告Cs以减少强的松龙的清除,而增强强的松龙的治疗效果。Cs减少强的松龙的代谢有3个机理:1,Cs引起肝脏中毒可以降低肝脏代谢药物的能

力。2, Cs 可能减少肝脏细胞色素P-450 酶的数量。3, Cs 可能竞争抑制P-450 酶代谢强的松龙。

与雷尼替丁: C. Hiesse 等2 报告1 例38 岁的男性, 因肾衰于83 年3 月做肾移植术。该患者无肝炎史, 手术当日, 表面抗原阴性。肝功能正常, 术后每日给予Cs 60mg/kg, 为了防止上消化道出血每日用雷尼替丁150mg。术后第8 天肾功能正常后, 该患者出现黄疸症状。体温37℃, 血清胆红素为60 μmol/L (正常低于20 μmol/L), 丙氨酸转氨酶 (ALT) 为530mu/ml (正常低于20mu/ml), 天冬氨酸转氨酶 (AST) 为100mu/ml (正常低于20mu/ml), 碱性磷酸酶为84u/l (正常低于60u/l)。停用雷尼替丁, Cs 减至每日2mg/kg (血中浓度153ng/ml), 肝功能迅速恢复正常。所以两药合用应该谨慎, 并且需要监视肝功能。

与红霉素: Kohan 等3 报告1 例56 岁的肾移植患者长期应用Cs 合用红霉素后, 血浆浓度增高。此系红霉素干扰Cs 的代谢所致。

与酮康唑 (Nizoral): 比利时 Janssen 药厂4 报告酮康唑可以增高Cs 的血药浓度。

与炔羟雄烯异噁唑 (Danazol) 和炔诺酮: Ross 等5 报告1 例15 岁的肾移植患者, 用Cs 和炔羟雄烯异噁唑 (每日3 次, 每次5mg) 维持治疗。结果血浆Cs 浓度增高。此系Cs 合用雌激素后, 后者增加了前者的吸收或减少了代谢所致。

与利福平: Howard 等6 报告利福平可以增高Cs 的清除率而显著降低后者的血药浓度。作者建议两药合用时, 应该用3 倍的Cs 常用量来维持有效的血药浓度。

与镁离子: JossDV 等(7) 报告1 例Cs 和骨髓移植术后儿童

的惊厥有关系的病例。有人证实在应用Cs 的骨髓移植患者中出现低血镁症状。在78 个随机选择的有稳定肾功能的肾移植患者中, 发现与疏唑嘌呤/强的松龙治疗组相比, 用Cs 治疗的患者血镁浓度显著低。

Cs 的毒性: 引起神经系中毒症状。Barrelt 等(8)1982 年报告小孩骨髓移植用, 后发生高因压及癫痫大发作。Atkinson91984 年报告64 例恶性血液病骨髓移植用Cs, 5 例有严重神经疾病, 表现为运动性脊髓群, 小脑样征群及精神紊乱。

引起皮肤癌和鳞状细胞癌。Price 等(12) 报告37 例用Cs 的肾移植患者, 有7 例出现增生角质损害。组验证实3 例为良性表皮增生, 3 例为正常病毒肉赘。第7 例为恶性病症, 术后4 和6 个月角质增生发展至前额和左耳耳轮部 (Cs 累积用量分别为33g 和44g), 另据Bencini 等12 报告67 例用Cs 的患者中发生1 例鳞状细胞癌病例。

参考文献

- (1) J M Duun et al. Lancet 1984:451
- (2) C Hiesse et al. Lancet 1985:8440
- (3) Kohan D et al. Jmed 1986:314
- (4) Janssen. Nizoral 说明书
- (5) Ross W et al Lancet 1986:1:330
- (6) Howard P et al. Clin Pharm 1985:19:763
- (7) Jossov et al Lancet 1982:1:906
- (8) Barrelt et al Br Med J 1982:258:162
- (9) Atkinson et al Transplantation 1984.38:94
- (10) Price et al. J Med 1985:313:1420

脂质体的国内外研究动态

孙 茜

(中国医科大学第四附属医院 110005)

摘 要: 脂质体是有靶向性、疗效高等特点, 本文主要对温度敏感性脂质体、PH 敏感性脂质体、免疫脂质体、前体脂质体、聚合膜脂质体、磁性脂质体等六种类型作一综述。

关键词: 药物载体 脂质体 研究

由磷脂双层 (Phospholipid Bilayers) 结构组成的脂质体 (Liposome) 在结构上交替间隔着水层和磷脂双层。脂质体的此种结构可以包括亲水性或亲脂的物质。因此, 脂质体的可以用作增加不溶药物水溶性的一种常规性剂型。但脂质体这几十年来之所以倍受世人瞩目不仅于此, 脂质体还能使药物具有靶向性, 提高和延长疗效, 缓解毒性, 避免耐药性和改变给药途径等。自60 年代问世以来, 70 年代开始作为药物载体应用, 特别是靶向系统研究进展比较迅速, 近年来用脂质体包封两性霉素B 和阿霉素已取得良好效果 [1]。但作为药物载体, 仍存在靶向分布不理想, 贮存中稳定性欠佳等缺点, 因此, 限制了脂质体在肿瘤化疗中的应用。近年来为使脂质体专一作用于靶细胞和提高其稳定性, 对温度敏感脂质体、PH 敏感脂质体、免疫脂质体、前体脂质体、聚合膜脂质体、磁性脂质体等进行了研究。本文拟就新型脂质体的研究概括综述如下:

1. 温度敏感脂质体

脂质体在由“凝胶态”转变到液晶结构的相变温度时, 其磷脂的脂酰链紊乱度及活动度增加, 膜的流动性也增大, 此时

包装的药物释放速度也增大, 而偏出相变温度时释放则缓慢。根据这一原理用相变温度较低的类型制备的脂质体, 当机体全身或局部温度升高到41—42℃时就可以引起脂质体内容物渗漏, 导致脂质体迅速释放内含药物。如阿霉素温度敏感脂质体在肝动脉注入荷瘤大鼠后, 用高周波发热装置将肝脏加热至42℃时体内试验表明: 肝动脉注射给药组肿瘤的药物浓度都高于正常肝组织, 温度敏感脂质体加热组明显大于未加热组 [2]。此外, Chelvi, P T 等人将左旋溶肉瘤素包封于温度敏感脂质体内作为一种有效的靶向给药系统, 对恶性黑瘤有很好的疗效 [3]。

总之温度敏感脂质体的特点: (1) 脂质体中的药物释入与粒径、膜材料及药物等有关。(2) 在受热时, 可将包封的药物释入到无内吞作用的靶细胞, 它的释入取决于脂质体的相变温度。(3) 可以减少网状内皮系统对脂质体的破坏, 也减少脂质体所载药物对网状内皮系统的报告。

2. PH 敏感脂质体

温度敏感性脂质体通过局部升温技术可较好地解决药物体内控释问题, 但加热时间过长可造成正常结缔组织损伤。为弥